

Дата выпуска готовой  
спецификации 16-апр-2018

Дата редакции 17-мар-2024

Номер редакции 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: Cobalt(II) 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol  
Cat No. : 41237  
Молекулярная формула C<sub>6</sub> H<sub>14</sub> CoO<sub>4</sub>

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of  
Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 3 (H226)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cobalt(II) 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol

Дата редакции 17-мар-2024

## Опасности для здоровья

|                                                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Острая пероральная токсичность                                               | Категория 4 (H302)    |
| Острая кожная токсичность                                                    | Категория 4 (H312)    |
| Острая токсичность при вдыхании - пары                                       | Категория 4 (H332)    |
| Разъедание/раздражение кожи                                                  | Категория 1 B (H314)  |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз                                       | Категория 1 (H318)    |
| Репродуктивная токсичность                                                   | Категория 1B (H360FD) |
| Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие) | Категория 1 (H370)    |
| Системна токсичність на орган-мішень - (повторна дія)                        | Категория 2 (H373)    |

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси  
H302 + H312 + H332 - Вредно при проглатывании, попадании на кожу или вдыхании  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H360FD - Может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка  
H370 - Поражает органы  
H373 - Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия

## Предупреждающие формулировки

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить  
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту  
P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

## Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

## 2.3. Прочие опасности

Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cobalt(II) 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol

Дата редакции 17-мар-2024

эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент                       | № CAS       | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                                |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | 109-86-4    | EEC No. 203-713-7 | 95.00           | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>STOT SE1 (H370)<br>STOT RE2 (H373) |
| Cobalt(II) 2-methoxyethoxide    | 142600-61-1 |                   | 5.00            | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                                                           |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                   |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Прополосните рот водой. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                               |
| При отравлении ингаляционным путем         | При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Вывести из зоны действия, уложить. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Немедленно обратиться к врачу. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                          |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Затрудненное дыхание. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота: Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cobalt(II) 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol

Дата редакции 17-мар-2024

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

#### **Опасные продукты сгорания**

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Принять меры

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cobalt(II) 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol

Дата редакции 17-мар-2024

предосторожности во избежание электростатических разрядов.

## Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Зона для едких материалов. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

Класс 3

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Компонент                       | Европейский Союз        | Соединенное Королевство                                                                                            | Франция                                                                                                                  | Бельгия                                                          | Испания                                                                              |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | TWA: 1 ppm (8h)<br>Skin | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>Peau | TWA: 0.1 ppm 8 uren<br>TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Компонент                       | Италия                                                | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Португалия                 | Нидерланды                                | Финляндия                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK applies for the sum of the concentrations of 2-Methoxyethanol and its Acetate in air<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK applies for the sum of the concentrations of 2-Methoxyethanol and its Acetate in air<br>Höhepunkt: 8 ppm<br>Höhepunkt: 25.6 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 1 ppm 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho |

| Компонент                       | Австрия                            | Дания                                         | Швейцария                           | Польша                               | Норвегия                                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | Haut<br>MAK-KZGW: 4 ppm 15 Minuten | TWA: 1 ppm 8 timer<br>STEL: 2 ppm 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 8 ppm 15 Minuten | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 3.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cobalt(II) 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol

Дата редакции 17-мар-2024

|  |                          |     |                                                                                 |  |                                                                                    |
|--|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden | Hud | STEL: 25.6 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3.2 mg/m³ 8 Stunden |  | minutter. value calculated<br>STEL: 6.2 mg/m³ 15 minutter. value calculated<br>Hud |
|--|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент                       | Болгария                    | Хорватия                         | Ирландия                                       | Кипр                                                  | Чешская Республика                                                                                        |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | TWA: 1 ppm<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 1 ppm 8 satima. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 1 ppm | TWA: 3 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 6 mg/m³ toxic for reproduction |

| Компонент                       | Эстония                        | Gibraltar                        | Греция                                                  | Венгрия                                                                | Исландия                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | Nahk<br>TWA: 1 ppm 8 tundides. | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 hr | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 1 ppm | TWA: 3.16 mg/m³ 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm |

| Компонент                       | Латвия                                                | Литва                                                    | Люксембург                                                                 | Мальта                                                           | Румыния                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 1 ppm | TWA: 1 ppm IPRD<br>Oda<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³ | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 1 ppm | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 3.2 mg/m³ 8 ore |

| Компонент                       | Россия | Словацкая Республика                                                   | Словения                                                                                                    | Швеция                             | Турция                    |
|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля |        | Ceiling: 128 mg/m³<br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 5 ppm | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 3.2 mg/m³ 8 urah<br>Koža<br>STEL: 8 ppm 15 minutah<br>STEL: 25.6 mg/m³ 15 minutah | TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 1 ppm 8 saat |

## Значения биологических пределов

Список источников

| Компонент                       | Европейский Союз | Великобритания | Франция | Испания                                                                                      | Германия                                                     |
|---------------------------------|------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля |                  |                |         | 2-Methoxyacetic acid: 8 mg/g Creatinine urine end of workweek, after at least two work weeks | Methoxyacetic acid: 15 mg/g Creatinine urine (end of shift ) |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                                             | острый эффект местного (Оральное) | острый эффект системная (Оральное) | Хронические эффекты местного (Оральное) | Хронические эффекты системная (Оральное) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля<br>109-86-4 ( 95.00 ) |                                   |                                    |                                         | 11 mg/kg bw/d                            |

| Component         | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир |                                 |                                  |                                       | DNEL = 0.22mg/kg                       |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cobalt(II) 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol

Дата редакции 17-мар-2024

|                                     |  |  |  |        |
|-------------------------------------|--|--|--|--------|
| этиленгликоля<br>109-86-4 ( 95.00 ) |  |  |  | bw/day |
|-------------------------------------|--|--|--|--------|

| Component                                                | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир<br>этиленгликоля<br>109-86-4 ( 95.00 ) |                                      |                                          |                                               | DNEL = 0.31mg/m <sup>3</sup>                   |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                                                | пресная вода  | Свежая вода<br>осадков          | Вода<br>прерывистый | Микроорганизмы<br>в очистке<br>сточных вод | Почва (сельское<br>хозяйство) |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Моноэтиловый эфир<br>этиленгликоля<br>109-86-4 ( 95.00 ) | PNEC = 10mg/L | PNEC = 36.8mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 94mg/L       | PNEC = 1000mg/L                            | PNEC = 1.87mg/kg<br>soil dw   |

| Component                                                | Морская вода | Морская вода<br>осадков         | Морская вода<br>прерывистый | Пищевая цепочка         | Воздух |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|
| Моноэтиловый эфир<br>этиленгликоля<br>109-86-4 ( 95.00 ) | PNEC = 1mg/L | PNEC = 3.68mg/kg<br>sediment dw |                             | PNEC = 7.3mg/kg<br>food |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Витон (R)          | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cobalt(II) 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol

Дата редакции 17-мар-2024

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136<br><b>Рекомендуемый тип фильтра:</b> низкокипящих органических растворителей Тип AX Коричневый соответствует EN371 или Органические газы и пары фильтров Тип А Коричневый соответствует EN14387 |
| Мелкие / Лаборатория использования                      | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001<br><b>Рекомендуемые полумаски:</b> - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141<br>Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться             |
| Меры по защите окружающей среды                         | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                        |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость               |                                    |
| Внешний вид                                |                        |                                    |
| Запах                                      | сладкий                |                                    |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют     |                                    |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют     |                                    |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют     |                                    |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует |                                    |
| Горючесть (жидкость)                       | Огнеопасно             | На основании результатов испытаний |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Неприменимо            | жидкость                           |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                    |
| Температура вспышки                        | 46 °C / 114.8 °F       | Метод - Информация отсутствует     |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют     |                                    |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                    |
| pH                                         | Информация отсутствует |                                    |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют     |                                    |
| Растворимость в воде                       | Информация отсутствует |                                    |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                    |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                    |
| Компонент                                  | Lg Pow                 |                                    |
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля            | -0.77                  |                                    |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                                    |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют     |                                    |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо            | жидкость                           |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0)                     |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость) |                                    |

### 9.2. Прочая информация

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Молекулярная формула | C6 H14 CoO4                             |
| Молекулярный вес     | 209.11                                  |
| Взрывчатые свойства  | взрывных смесей пара / воздуха возможно |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cobalt(II) 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol

Дата редакции 17-мар-2024

## 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

## 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций

Отсутствует при нормальной обработке.

## 10.4. Условия, которых следует избегать

Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

## 10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

(а) острая токсичность;

Перорально

Категория 4

Кожное

Категория 4

При отравлении

Категория 4

ингаляционным путем

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент                       | LD50 перорально           | LD50 дермально               | LC50 при вдыхании           |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | LD50 = 2370 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1280 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 1478 ppm ( Rat ) 7 h |

(б) разъедания / раздражения  
кожи;

Категория 1 В

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;

Категория 1

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых  
клеток;

Данные отсутствуют

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности;  
Воздействия на  
репродуктивную функцию

Категория 1В

Законопроект 65 штата Калифорния. Репродуктивная токсичность.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cobalt(II) 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol

Дата редакции 17-мар-2024

(H) STOT-при однократном воздействии;

Категория 1

Результаты / Органы-мишени

Иммунная система.

(I) STOT-многократном воздействии;

Категория 2

Органы-мишени

Вилочковая железа.

(j) стремление опасности;

Данные отсутствуют

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

| Компонент                       | Пресноводные рыбы                                                                                                                                                   | водяная блоха | Пресноводные водоросли |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | LC50: = 9650 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 16000 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) |               |                        |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость

Информация отсутствует

Стойкость маловероятно.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент                       | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | -0.77  | Данные отсутствуют                    |

### 12.4. Мобильность в почве

Информация отсутствует

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе,  
разрушающем эндокринную

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cobalt(II) 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol

Дата редакции 17-мар-2024

систему

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических  
загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из  
остатков/неиспользованных  
продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN1188

14.2. Надлежащее отгрузочное  
наименование ООН

ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER

14.3. Класс(-ы) опасности при  
транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

III

### ADR

14.1. Номер ООН

UN1188

14.2. Надлежащее отгрузочное  
наименование ООН

ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER

14.3. Класс(-ы) опасности при  
транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

III

### IATA

14.1. Номер ООН

UN1188

14.2. Надлежащее отгрузочное  
наименование ООН

ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER

14.3. Класс(-ы) опасности при  
транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

III

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cobalt(II) 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol

Дата редакции 17-мар-2024

**14.5. Опасности для окружающей среды** Нет опасности определены

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                       | № CAS       | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | 109-86-4    | 203-713-7 | -      | -   | X     | X    | KE-23272 | X    | X    |
| Cobalt(II) 2-methoxyethoxide    | 142600-61-1 | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |

| Компонент                       | № CAS       | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | 109-86-4    | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Cobalt(II) 2-methoxyethoxide    | 142600-61-1 | -    | -                                             | -   | -    | -                                                | -     | -     |

Условные обозначения: X - Включен ' ' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент                       | № CAS       | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ                                                           | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | 109-86-4    | -                                                                          | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 203-713-7 - Toxic for reproduction, Article 57c                  |
| Cobalt(II) 2-methoxyethoxide    | 142600-61-1 | -                                                                          | -                                                                                                                                        | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cobalt(II) 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol

Дата редакции 17-мар-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                       | № CAS       | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | 109-86-4    | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Cobalt(II) 2-methoxyethoxide    | 142600-61-1 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ**  
Неприменимо

**Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?**  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .  
Принять к сведению Директиву 2000/39/EC, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия  
Примите к сведению Директиву 94/33/EC по защите молодежи на производстве  
Принять к сведению Dir 92/85/EC о защите беременных и кормящих женщин на работе

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 2 (самостоятельная классификация)

| Компонент                       | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | WGK 2                              |                           |

| Компонент                       | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля<br>109-86-4 ( 95.00 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H302 - Вредно при проглатывании  
H312 - Вредно при попадании на кожу  
H332 - Вредно при вдыхании  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия  
H370 - Поражает органы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cobalt(II) 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol

Дата редакции 17-мар-2024

H360FD - Может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка

H360Fd - Может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка

H373 - Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

## Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

**Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:**

**Физические опасности** На основании результатов испытаний

**Опасности для здоровья** Метод расчета

**Опасности для окружающей среды** Метод расчета

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата выпуска готовой спецификации

16-апр-2018

Дата редакции

17-мар-2024

Сводная информация по изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cobalt(II) 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol

Дата редакции 17-мар-2024

---

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**